2026 年第十四届全国大学生
数字媒体科技作品及创意竞赛

# 门外谈

## ——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统

| | |
|---|---|
| 作品编号 | 375993 |
| 在线地址 | https://outgate.chat |
| 申请人 | 冯思涵　哈尔滨金融学院 商务英语 2026 级本科生 |
| 合作同学 | 张耀羽　哈尔滨金融学院 会计学 2025 级本科生 |
| 指导教师 | 胡芳驰（第一）　霍镜宇（第二 · 校赛联络员） |
| 参赛分类 | 自主选题类 · 移动与网络应用开发 |

## 本文件包含


一、给老师的一页说明
3 页　要盖什么章、作品是什么、我做了什么

二、作品截图速览
1 页　一眼看懂作品长什么样

三、原创性与知识产权声明
7 页　原创性、已有成果披露、第三方素材授权

四、作品介绍文档
7 页　作品定位、机制、技术架构、创新点

五、人工智能工具使用情况说明
9 页　AI 使用的逐项披露


如需核验，作品可在线访问：https://outgate.chat
源代码仓库：https://github.com/fsh114514/menwaitan

# 《门外谈》作品截图速览

基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统 · 在线地址 https://outgate.chat




① 首页：纸墨红报刊风，免费免登录




② 人物志：35 位可对话的思想家



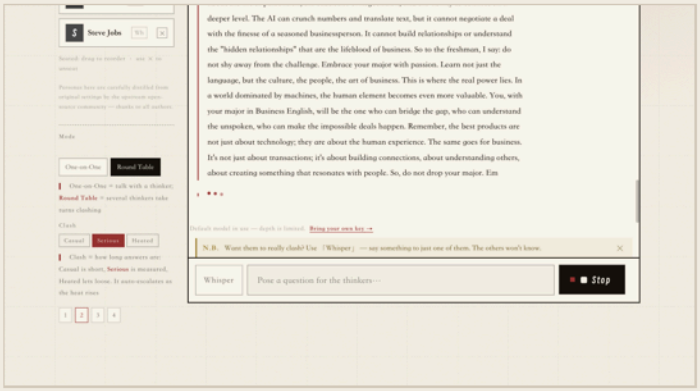
③ 核心机制：讨论趋同时主持人出面拆穿




④ 核心机制：这条消息只有一个人看得到




⑤ 十二人同时入席，席位自动收缩



⑥ 全站中英双语

## 老师审核时，可能关心的四件事

**内容合规**
站内 35 位人物全部为历史思想家、科学家、文学家、企业家或文学形象。
政治敏感人物与争议网络人物已在提交前全部移除。

**是否原创**
构思、机制、界面、测试、上线均由本人完成；第三方开源素材的来源与授权，已在《原创性与知识产权声明》中逐项列明。

**AI 使用**
代码实现在 AI 编程助手协助下完成。赛事要求「不得隐瞒」，我们已如实披露工具、环节、工作流与人工修改，共 9 页。

**盖章位置**
承诺书右下角「单位（盖章）」处，不遮盖正文即可。
赛事允许学校、二级学院、学科竞赛管理部门三者之一盖章。

作品编号 375993 · 冯思涵 哈尔滨金融学院 商务英语 2026 级 · 合作同学 张耀羽 · 指导教师 胡芳驰、霍镜宇

# 《门外谈》参赛材料 · 请老师审核

**申请人**：冯思涵　商务英语 2026 级本科生 **赛事**：2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 **作品编号**：375993　**截止**：2026 年 10 月 23 日

---

## 一、需要盖什么章

赛事要求原文：

> 承诺书需加盖**学生所在学校（含教务处）、二级学院、学校设立学科竞赛管理部门**三者之一公章即可。

我是商务英语学院的学生，因此请**学院**盖章。

**盖章位置**：承诺书右下角「单位（盖章）」处，不遮盖正文即可。

---

## 二、作品是什么

《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》

一个 AI 思想家对谈与圆桌辩论网站，已上线 **https://outgate.chat**，免登录、免费访问。

用户可从站内 35 位思想家人格中选一位对谈，或选多位组成圆桌，看他们对同一议题交锋。 核心创新是给圆桌加了一层「信息层」：发言可以只让某一位看到，被私下告知的人会当众点名对方， 讨论因此从轮流发言变成带有暗流的博弈。

**老师如想快速了解，扫一眼随附的《作品截图速览》（1 页 6 图）即可。**

---

## 三、我做了什么

| 环节 | 谁做的 |
| --- | --- |
| 产品构思、选题、机制设计、界面与交互设计、测试、上线与运维 | 冯思涵 |
| 代码的具体实现 | 在 **AI 编程助手**协助下完成（已如实披露） |
| 宣传视频、汇报材料 | 合作同学 张耀羽 |

**关于使用 AI**：赛事明确要求「不得隐瞒」。本作品使用 AI 编程工具协助实现， 工具名称、使用环节、工作流、人工修改内容、团队贡献边界，已在《人工智能工具使用情况说明》中**逐项列明**， 共 9 页，随本材料附上。

---

## 四、可能需要老师确认的三件事

**1. 内容是否合规**

站内 35 位人物均为历史思想家、科学家、文学家、企业家或文学形象 （鲁迅、孔子、马克思、乔布斯、爱因斯坦、康德、达尔文等）。 **已在提交前主动移除全部政治敏感人物与争议网络人物**，当前名单见附件《作品介绍文档》第 2 节。

**2. 是否为原创**

作品的产品构思、机制设计、界面设计、项目组织均为本人完成，不构成抄袭或套作。 其中依赖的第三方开源软件、模型服务与人格素材，其来源与授权情况已在 《原创性与知识产权声明》中**逐项列明**，未主张他人权利。

**3. 是否与往届获奖作品重复**

本作品未以相同或实质相同的作品获得本竞赛往届奖项。

---

## 五、附件清单

| 文件 | 页数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **原创性与知识产权声明** | 7 页 | **最关键的一份**，看第 1、2、3、5 节即可 |
| 作品介绍文档 | 7 页 | 作品完整介绍 |
| 人工智能工具使用情况说明 | 9 页 | AI 使用披露 |
| 作品截图速览 | 1 页 | 一眼看懂作品长什么样 |
| 参赛承诺书 | 1 页 | **待盖章的这一张** |

---

## 六、如学院需要出具意见或留存材料

可提供：

- 作品在线地址，随时可访问核验：https://outgate.chat
- 作品源代码仓库：https://github.com/fsh114514/menwaitan
- 指导教师：胡芳驰（第一）、霍镜宇（第二 · 校赛联络员）
- 校赛联系人：霍镜宇　18104517916　1540103934@qq.com

如需补充任何材料或说明，我可以当天提供。

---

<sub>本说明由学生本人撰写。文中涉及的第三方素材授权问题已如实标注，未作「已获授权」的表述。
</sub>

# 《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》原创性与知识产权声明

**作品名称**：门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统 **在线地址**：https://outgate.chat **代码仓库**：https://github.com/fsh114514/menwaitan **作者**：冯思涵（哈尔滨金融学院 · 商务英语 · 2026 级本科生）、张耀羽（哈尔滨金融学院 · 会计学 · 2025 级本科生） **参赛形式**：团队参赛（2 名学生成员） **指导教师**：胡芳驰（第一指导教师）、霍镜宇（第二指导教师 · 校赛联络员） **文书版本**：v1.0 / 生成日期：2026-10-17

> **版本说明**：本作品有两版——**第一版**（2026 年 8 月上线并公开推广，下文称 **v1**）与**本届参赛版**（在第一版基础上新增「信息不对称机制」，下文称 **v2**）。

> **本声明的基本原则**：如实、具体、可核。凡作者无法确认的事实，一律写成 `【待确认：…】`，不以模糊表述含糊过去。本作品涉及 AI 工具协助开发，相关情况已在《AI 工具使用说明》中逐项披露，本声明与之口径一致、互为补充。

---

## 一、作品原创性声明

我们（冯思涵、张耀羽）郑重声明：

1. 《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》（以下简称"本作品"）系本人（冯思涵）构思、设计并实现的参赛作品，由冯思涵、张耀羽两名学生共同申报。
2. 本作品的**构思、产品定位、机制设计、人格挑选与调校、交互与视觉决策、上线与运营决策**均由冯思涵完成；张耀羽的贡献见第四节分工表。
3. 本作品**不构成抄袭、剽窃、套作、冒名或虚假申报**：
4. 未复制、改写他人参赛作品或商业产品的核心代码与产品设计；
5. 未将他人作品署名为本人作品；
6. 未使用虚假信息报名或申报；
7. 作品的可运行代码实现过程有 AI 编程助手参与协助，**该情况已如实披露，不属于"冒名"或"虚假申报"**，具体见《AI 工具使用说明》。
8. 本作品中使用的第三方素材、数据、模型、软件、字体、音乐、图像、视频与代码，均按其授权条件合法使用并注明来源（详见第五节）；本人**不主张**对第三方资源本身的权利。
9. 本人保证本作品不存在尚未解决的知识产权争议；如因第三方权利主张产生争议，本人愿承担相应责任并配合处理。

---

## 二、既有成果披露（v1 的存在与公开情况）

本作品并非在本次参赛期间从零开始。**v1 版本已于 2026 年 8 月上线并对公众开放，且已进行过公开推广。** 本人主动如实披露如下：

### 2.1 时间线

| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2026-08 中旬 | 项目开工 |
| 2026-08-24 | 公开代码仓库建库：https://github.com/fsh114514/menwaitan |
| 2026-08 下旬 | v1 首次上线并对外开放（域名 outgate.chat） |
| 2026-08-30 | 第一条介绍视频发布，随后在 **B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube** 各发布一条介绍视频（共五个平台各一条） |
| 2026-09 | 功能迭代（流式对话、拖拽入席、人物志、双语、联网查梗、创意工坊、反馈入口等）；至 2026-10-17 仓库累计约 **97 次提交** |
| 2026-10-17 | **v2 信息层完成并提交（参赛版本 0.2.0）**：发言可见性、悄悄话、点名拉人对峙（详见第三节） |
| 2026-10 | 结合竞赛要求整理参赛材料（作品介绍文档、合规文书、架构图与交互流程图、演示视频） |

### 2.2 公开范围与状态说明

- **公开可访问**：https://outgate.chat 面向所有人免费开放，无需登录，无需输入任何凭据。
- **公开推广**：已在 B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube 发布介绍视频（每平台一条）；网站曾投稿至以下开源 / 独立开发者收录渠道：**chinese-independent-developer（收录编号 #160）、HelloGitHub（#3603）、阮一峰《科技爱好者周刊》**。【待确认：补充各渠道的可访问链接与收录日期】
- **真实用户**：网站上线后有真实访客使用，至今仍在线运行。

- **线上版本与参赛版本的关系**：**线上 https://outgate.chat 已2　2026-10-17 19:03 更新 参赛版本　v2**，评审可直接访问体验，无需另行部署。此前线上长期运行 v1（2026 年 8 月上线）。两版差异、原有成果与本届新增内容已在第 2、3 节分别列明。
- **商业状态**：作品为**免费**产品，不设付费墙、不含广告；页面设有自愿赞助入口（用于覆盖服务器与模型调用成本），**不构成商业销售**。【待确认：是否已实际收到赞助；如有请说明金额与用途】
- **合§情况** ：本作品**目前无v¡y业、机构或第三方合§方　　**，未接受任何机构资助，无股权或分成安排。【待确认：作者是否曾与该作品的任何外部主体进行过合作洽谈——如有，需据实列明】

### 为何主动披露

赛事规则明确：已公开展示、试用或处于初步成果转化阶段**不当然构成禁止参赛**，但**不得隐瞒**权属关系、既有成果或与企业、机构的合作情况。本人据此主动披露 v1 的全部公开情况，**不存在v¡隐瞒**　。

---

## 三、本届新增内容（v2：信息层机制）

### 与 Y 的实质差异

v1 的圆桌形态，本质上是**"多个角色共F同一w完整对话上下文、轮　流发言"**——所有参与者看到的信息完全相同。后果是：角色之间因为"知道的都一样"，容易互相附和、逐渐趋同，形成"伪共识"，辩论的信息增量随时间迅速衰减。

**v2 的核心改动，是在圆桌 下加一层"　ā息层"　（Information Layer），即"谁知道P "　**：发言者不再共享同一份历史，而是**各自只能看到自己该看到的ā息**。于是"信息不对称"从需要消除的缺陷，变成了驱动讨论的机制。

本章内容对应 v2 的**已实现部分**（参赛版本 0.2.0，实现于 2026-10-17）。核心代码位于 `app/api/chat/route.ts`（信息层段落）与 `app/page.tsx`（"私"开关、悄悄话状态条、消息可见性标记）；详细改动清单见 `competition/docs/00-v2改动清单.md` 与仓库 `CHANGELOG.md`。

### 已实现的三个机制

**机制一：发言可见性（Per-speaker Visibility）**

- 对话中的每一条发言都带可见性标记：`public`（全桌可见）或"仅某一位可见"。
- 服务端在为某位发言者生成回复时，**只把"a看得见的历史" 喂给a** ；他看不到的内容不会出现在他的上下文里。
- 机制意义：这是信息层的地基——**别M能看到«说,P ，š看不到« P 这 说**　　，天然制造理解落差与追问动机。

**机制二：悄悄话（Whisper）——单向私下信道**

- 已入席的人物卡片上提供「私」开关。用户可以**单独**对某一位思想家说话，**桌上其aM完全看不到这条消息** ；对话流中该消息以红色虚线左边框与"私下说的 — 只有 X 看得到"明确区分。
- 服务端为悄悄话消息打上「有人私下对你说，桌上其他人听不到」标记，并向该角色追加行动指令：**基2这条ā息采取行动**　（点名、对质、改变立场），但**不许暴露"私下"这t/本身、不许复述原话**　。
- 机制意义：把信息不对称变成用户可操作的玩法——用户手里握着一张别人没有的牌。

**机制三：点名拉人对峙（Summon to Confrontation）**

- 圆桌的发言顺序由**固定循环改 可变队列** ：当某位发言者在发言中点名了另一位在座者，**被点名者„被提到队首、紧接着发言** ，形成"当面对质"的效果。
- 点名识别做了边界校验（名字之后不可紧跟汉字），避免"凯恩斯主义""孔子学院"这类词造成误触发。
- 机制意义：**发言顺序由讨论内容动态决定**，而不是开场前固定好的名单——用户的一句悄悄话可以真实改变公开讨论的走向。

### 其他 Y　改动

- **ā息层系统提示** ：向所有角色注入"信息层"规则，使其意识到"这张桌上每个人知道的并不一样"，并可以被自己掌握的信息驱动行动。
- **接口向后兼容**：`POST /api/chat` 新增可选字段 `whisperOnly`（本轮只让指定人物回应）与消息级 `whisperTo`（该条仅对目标人物可见）；**不^新字段时行 与　v1 完全一致**。
- **ê复　v1 的发言M缺失问题**：v1 在同一轮里把发言写入共享历史时没有带发言人，导致同轮内后发言的人不知道前一句是谁说的；v2 修正为带显示名。
- **隐私处理**：悄悄话原文不写入服务端日志，只落一条标记（`[whisper — content not logged]`）。
- **验证**：`tsc --noEmit` 通过、`next build` 通过（8 个路由正常生成）。

### 本届团队（本人）在 Y　中的贡献

- 提出"信息层"整体设想与上述机制的**具 形态**　（谁对谁说什么、什么信息可见、发言顺序如何被改变）；

- 设定机制的**产品目标与边界**：以"讨论持续产生新信息"为成功标准，而非"角色吵架好看"；
- 决定 v2 与 v1 的**兼容关系**：保留 v1 的对谈 / 圆桌作为基础形态，信息层作为可选增强、不破坏原有行为；
- 确定**实现路径与成本控制原则**（在有限的免费模型额度下仍可用）；
- 完成验收：逐项实机验证悄悄话不可见性、点名触发与向后兼容。

### 3.5 尚未实现 / 开发中的部分（如实说明）

- **"以信息新颖度作为停止判据"目前尚未实现**。该机制的**设计构想由本人提出**：讨论何时结束不按"聊够几轮"或"是否达成一致"判断，而是判断**是否还在产生新信息**——对每轮发言做文本片段切分（Unicode shingle）与新颖度估算，当新增信息占比低于设定阈值、且没有新证据输入时，判定"讨论已无新信息"并自动收束。
- 该项当前处于**设计完成、尚未编码**的状态；若在提交前完成实现与验证，将据实更新本节并补充代码位置与验收方式。
- **信息新颖度停止判据（已实现）**：位置 `app/api/chat/route.ts`，函数 `charNgrams()` 与 `noveltyAgainst()`；判据为「最后一段连续 assistant 发言」的字符 2–gram 与此前全部内容的不重叠率，阈值常量 `STAGNANT_THRESHOLD = 0.34`。低于阈值即判定讨论趋同，向所有发言者注入 `ANTI_CONSENSUS` 强制提出反对意见；若仍无新信息，由主持人 `HOST_ID` 收尾。纯本地计算，不额外调用模型。验证结果见《测试说明》T5 与 T8（`value: 0, stagnant: true`）。

---

## 四、本届团队贡献（学生成员完成的核心工作）

本作品为两人团队参赛。下表按成员列出各自完成的核心工作；**AI 工具承担的实现性工作与本人贡献的边界**见《AI 工具使用说明》第五、六节。

| 序号 | 成员 | 完成的工作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冯思涵 | 作品构思与机制设计 | 提出以信息不对称为核心的多智能体圆桌辩论机制；提出"信息层"三个机制（悄悄话、私下策动 / 拉人下场、新颖度停止判据） |
| 2 | 冯思涵 | 产品定位与需求定义 | 确定目标用户、免费免登录低门槛原则、默认免费模型通道 + BYOK 的产品形态 |
| 3 | 冯思涵 | 功能规划与优先级 | 对谈 / 圆桌、场景火候三档、人物志、创意工坊、双语切换、联网查梗、反馈入口等功能的取舍与排序 |
| 4 | 冯思涵 | 人格体系与文化判断 | 从上游开源人格库中筛选 35 位思想家入席、排序、逐位重新锚定人格与语气的反复调校 |
| 5 | 冯思涵 | 交互设计决策 | 入席 / 离席与拖拽排序、圆桌发言顺序可调、流式打字与中断插话、上翻历史不被打断、详情视图"同一界面内切换、不弹窗、不遮罩" |
| 6 | 冯思涵 | 视觉与美术决策 | 纸墨红革命美术风格、字体与排版基调、动效强度、响应式与移动端适配标准；否决多轮不合意方案 |
| 7 | 冯思涵 | 全部功能的验收与测试 | 作为唯一测试者，逐项实机验证并决定是否通过 |
| 8 | 冯思涵 | 部署与运维执行 | 服务器与容器部署、域名配置、版本发布与故障处理；执行并验证 AI 给出的部署方案 |
| 9 | 冯思涵 | 上线与推广运营 | 决定上线时间与方式；策划并亲自完成 B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube 的介绍视频与文字推广 |
| 10 | 冯思涵 | 竞赛材料撰写 | 本声明、《AI 工具使用说明》等申报材料的撰写与事实核对 |
| 11 | 张耀羽 | 宣传视频策划与制作 | 作品介绍视频的选题、脚本打磨、分镜与剪辑合成 |
| 12 | 张耀羽 | 汇报材料审核与美化 | 对答辩 PPT 的结构、文案与视觉排版提出修改意见并执行落地 |

---

## 五、第三方资源清单

### 5.1 开源软件与运行时依赖

> **提交前已做依赖清理**：逐个核对 `app/`、`components/`、`lib/` 的引用情况后，移除了 6 个零引用依赖（`ai`、`@ai-sdk/openai`、`@ai-sdk/react`、`three`、`ogl`、`motion`）与 4 个孤儿组件（Aurora、Magnet、ScrollReveal、TiltedCard）。清理后 `tsc --noEmit` 与 `next build` 均通过，接口冒烟测试正常。

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Next.js（16.3.1） | 全站框架（App Router、服务端渲染、路由与 API 路由） | https://github.com/vercel/next.js | MIT | 按其许可证使用，未修改许可声明 |
| React / React DOM（19.2.8） | 前端组件与状态管理 | https://github.com/facebook/react | MIT | 同上 |
| TypeScript（5.9.3） | 类型系统与编译 | https://github.com/microsoft/TypeScript | Apache-2.0 | 同上 |
| Tailwind CSS v4（含 `@tailwindcss/postcss`） | 实用类样式系统 | https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss | MIT | 同上 |
| OpenAI Node SDK（`openai` 7.5.0） | 调用 OpenAI 兼容接口（默认智谱、BYOK 第三方） | https://github.com/openai/openai-node | Apache-2.0 | 作品运行时实际使用的模型客户端 |
| Vercel AI SDK（`ai`、`@ai-sdk/openai`、`@ai-sdk/react`） | 早期流式方案依赖，**现已从项目中移除** | https://github.com/vercel/ai | Apache-2.0 | 已核实 0 处引用后于提交前清理，`package.json` 中不再列出 |
| GSAP 3.15 + `@gsap/react` | 页面动效（标题动效等） | https://github.com/greensock/GSAP | **GSAP 标准"免费使用"许可**（`https://gsap.com/standard-license`，**非开源许可**）；`@gsap/react` 同为该许可 | 【待确认：确认本作品（面向公众免费提供、不含付费门槛）的用法落在该许可允许范围内，并保留许可说明】 |
| Motion（`motion` 13.1.1） | 动效辅助 | https://github.com/motiondivision/motion | MIT | — |
| Three.js | 早期三维依赖，**现已从项目中移除** | https://github.com/mrdoob/three.js | MIT | 已核实 0 处引用后清理 |
| OGL + Aurora 组件 | 早期 WebGL 背景效果备选方案，**组件与依赖均已删除** | https://github.com/oframe/ogl | Unlicense（公共领域） | 该组件从未在主页面渲染，已于提交前连同 `components/bits/` 下 4 个孤儿组件（Aurora / Magnet / ScrollReveal / TiltedCard）一并移除 |
| `@designcodeio/threeui`（0.3.0） | 预览页样式依赖（`app/preview`） | npm 包 `@designcodeio/threeui` | MIT | 已核实仅在预览页引用，主页面不使用；预览页不参与竞赛提交 |
| react-bits 社区组件 | 标题拆分（`SplitText`）、按钮火花（`ClickSpark`）——**参考其实现后改写进本项目**，为清理后保留的两个组件 | https://github.com/DavidHDev/react-bits | GitHub 标注为 **NOASSERTION**（该仓库为非标准许可组合，含 Commons Clause 类附加条款），需按上游条款使用 | 【待确认：提交前核对上游 LICENSE 原文，确认「免费向公众提供、不销售」的用法落在允许范围内】 |
| ESLint 9 / `eslint-config-next` | 代码检查 | https://github.com/eslint/eslint | MIT | 开发工具，不进入运行时 |
| Podman | 服务器容器运行 | https://github.com/containers/podman | Apache-2.0 | 部署环境，非作品代码 |
| Nginx | 服务器反向代理 | https://github.com/nginx/nginx | BSD-2-Clause | 部署环境，非作品代码 |
| Docker / `docker/build-push-action` | 镜像构建与推送 | https://github.com/docker/build-push-action | Apache-2.0 | CI 配置 |

> 以上版本号取自作品仓库 `package.json` 与实际安装依赖，许可证字段取自各包自身声明，可在提交前复核。

### 5.2 大模型与 AI 服务

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 智谱 AI · GLM-4-Flash | 站点默认对话模型（免费通道） | https://open.bigmodel.cn | 商业 API 服务，遵守其服务条款 | 按官方 OpenAI 兼容接口调用，未绕过计费 |
| DeepSeek API | BYOK 可接入的对话模型之一 | https://platform.deepseek.com | 商业 API 服务 | 由访客自备 Key 调用 |
| Kimi（Moonshot）/ 通义千问 / OpenRouter 等 | BYOK 可接入的其他 OpenAI 兼容服务 | 各厂商官网 | 各厂商服务条款 | 作品不代持 Key，不转售 |
| Fish Audio（TTS） | v1 介绍视频的 AI 配音 | https://fish.audio | 商业 API 服务 | 【待确认：账号主体与授权条款】 |

### 5.3 上游开源人格素材（核心内容来源，如实披露）

本作品 35 位思想家的人格设定**以 `SKILL.md` 形式取自上游开源社区**，不是作者或 AI 从零创作。作者的工作是**筛选、接入、排序与调校**。站内"人物志"可查看每位角色的来源。

**（a）已确认的上游来源**

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| nuwa-skill（女娲.skill） | 参考其人格蒸馏方法（不涉角色素材） | https://github.com/alchaincyf/nuwa-skill | 【待确认：仓库许可证】 | 作者曾在"致谢"中公开感谢女娲.skill、dot-skill 等项目 |

**（b）已知沿用与致谢的上游项目**（作者在站内"致谢"中点名感谢）

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| dot-skill（colleague-skill） | `SKILL.md` 人格组织格式的参考来源 | 【待确认：上游仓库地址】 | 【待确认：许可证】 | 站内已致谢 |
| 鲁迅.skill | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE | — |
| 哈耶克.skill | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE | — |
| 凯恩斯.skill | 角色人格素材 | 【待确认：上游仓库地址】 | 仓库内附 MIT LICENSE | — |

**（c）其余人格素材的授权状态（已逐个核对本地目录，结果如下）**

作品共随包分发 **45 份 `SKILL.md` 人格文件**。逐个检查各目录是否附带许可证文件后，结果如下 （检查方式：`ls skills//LICENSE`，逐目录核对）：

| 分组 | 数量 | 角色 | 授权情况 |
|---|---|---|---|
| **附 MIT LICENSE** | **25** | %s | 各目录内附 MIT License，按其条款使用 |
| **未附 LICENSE** | **20** | %s | 本地目录内未见许可证文件 |

**关于"未附许可证"的如实说明**： "未附带许可证" **不等于** "可自由使用"。上述 20 份素材的作者均未在仓库中声明授权条款， 本作品当前对其的使用属于**风险敞口**，不作"已获授权"的表述。 处理方式（二选一，提交前完成）：

1. 逐一向原作者取得授权说明；或
2. 以许可证明确的素材替换，或暂时下线对应角色。

**已处理的两处高风险素材（2026-10-18 提交前移除）**：

| 角色 | 上游 | 问题 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 常陆茉子 `mako` | `fsh114514/MakoCode` | 标注 NOASSERTION，许可证无法识别 | **已从人格库移除** |
| 丛雨 `murasame` | `LemonQu-GIT/MurasamePet` | **GPL-3.0 传染性许可**，与本作品声明的 MIT 不兼容 | **已从人格库移除** |

同一批移除的还有 8 个与「思想家对谈」定位不符、或涉及公众人物肖像与言论争议的角色 （共 10 位）。**当前线上人格库为 35 位，全部为历史思想家、科学家、文学家、企业家或文学形象。**

```
# 可复现的核对命令
ls skills/*/LICENSE* | wc -l      # → 25
ls -d skills/*/ | wc -l           # → 45
```

### 5.4 字体、图像与其他素材

| 资源名 | 用途 | 来源 | 授权情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 得意黑 Smiley Sans | 站内标题与主视觉字体（`public/fonts/smiley-sans.woff2`，本地自托管） | https://github.com/atelier-anchor/smiley-sans | SIL Open Font License 1.1 | 允许免费商用与自托管 |
| 正文衬线字体 | 站内正文 | 使用**系统自带**字体栈（`Songti SC, STSong, Noto Serif CJK SC, Source Han Serif SC, SimSun`） | 不涉及分发 | **未自托管、未随包分发任何字体文件**，仅调用用户系统字体，无授权问题 |
| 图标素材 | 站点界面图标 | 以文字符号与 CSS 绘制为主；`public/` 下的 `next.svg`、`vercel.svg`、`file.svg`、`globe.svg`、`window.svg` 为 Next.js 脚手架自带示例资源 | MIT（随 Next.js） | **正式页面未引用**这些脚手架示例文件 |
| 作品截图与配图 | 站内展示与竞赛材料 | 由作者从作品真实界面自行截取制作 | 作者自有 | 未使用来源不明的图片素材 |
| 宣传视频背景音乐 / 音效 | v1 介绍视频配乐 | 大拍档素材库（`spdpd.net`，含音乐与音效接口） | **非 AI 生成**；具体素材编号与授权类型【待确认】 | 须保留素材授权凭证 |
| 角色头像 / 肖像 | 人物志中的角色形象 | **未使用任何真人肖像图片**；角色以「姓氏首字 + 主题色块」的方式生成 | 作者自有 | 不涉及肖像权问题 |

### 5.5 作品自身代码的许可状态

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 作品自身仓库 | https://github.com/fsh114514/menwaitan（公开） |
| 仓库 README 标注 | 仓库 README 中标注 License 为 MIT |
| **实际许可文件** | **仓库根目录当前未包含 LICENSE 文件**——此项不一致必须在提交前修正（补齐 LICENSE 文件，或修正 README 表述）。【待确认：最终以哪种方式处理】 |

## 六、知识产权归属与无争议承诺

1. **作品归属**：本作品的产品构思、机制设计、界面与交互设计、项目组织与运营成果，其著作权归作者冯思涵、张耀羽共同所有；作品中依赖的第三方开源软件、模型服务与人格素材，其权利归各自权利人所有，作者不主张权利。
2. **无争议承诺**：作者承诺截至提交之日，本作品**不存在尚未解决的知识产权争议**，未收到任何第三方的侵权主张或警告。
3. **争议处理**：若第三方就本作品使用的任何素材提出权利主张，作者将立即配合处理（核实、取得授权、替换或移除该素材），并承担由此产生的责任。
4. **重复参赛承诺**：本作品**未以相同或实质相同的作品获得本竞赛往届奖项**；本次参赛系 v1 上线后经实质性迭代（新增信息层机制，见第三节）后申报。原有成果、新增内容及本届贡献均已在本声明第二节、第三节中列明。
5. **合作情况承诺**：如本作品后续与企业、机构建立合作，或在作品说明中新增合作方信息，作者将同步更新本声明，**不作隐瞒**。

## 七、生成式内容标识说明

1. **作品运行时的生成内容**：站内所有角色发言均为大模型实时生成，**不是真实人物的言论**。作品已在页面显著位置声明："角色对话由 AI 基于公开资料生成，不代表任何真实人物本人观点；内容仅供思想交流。"
2. **过程可见性**：角色发言以流式逐字生成方式呈现，用户可随时中断；界面以角色名与身份色区分"AI 生成内容"与"用户输入内容"。
3. **依据规定落实标识**：依据《人工智能生成合成内容标识办法》（2025 年 9 月 1 日起施行）：
4. **显式标识**：在对话界面提供 AI 生成提示；【待确认：是否再增加更醒目的"AI 生成"角标及具体文案】

5. **隐式标识**：在导出 / 分发的生成合成内容文件（如宣传视频、导出图片）的元数据中添加生成合成内容属性信息；【待确认：当前实现情况与技术要求】
6. **宣传物料标识**：介绍视频中的 AI 配音、AI 生成图像 / 视频（如有）均在视频说明或画面中标注；【待确认：具体标注文案与位置】
7. **未使用 AI 的部分**：作品的机制设计、产品判断、人格筛选与调校、美术与交互决策、运营决策由本人完成，**不属于生成合成内容**。人格素材虽以上游开源项目为基础，亦由人（上游项目维护者）创作，非本作品实时生成。

---

## 八、签署栏

本人已阅读并理解《人工智能工具使用原则》与《知识产权与参赛纪律》的全部要求，确认本声明所述内容真实、准确、完整；如有不实，愿承担相应后果。

**作者签名**：_____

**学生证号 / 学号**：_____

**学院 / 专业 / 年级**：哈尔滨金融学院 · 商务英语 · 2026 级

**联系电话**：_____

**电子邮箱**：_____

**日期**：_____年____月____日

**指导教师签名**（如有）：_____

**日期**：_____年____月____日

# 门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统

## 一、作品基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统 |
| 作品形态 | Web 应用，响应式设计，桌面端与移动端浏览器均可使用 |
| 参赛赛项 | 自主选题类 ·（二）移动与网络应用开发类赛项 |
| 访问地址 | https://outgate.chat （免费开放，无需注册与登录） |
| 完成人 | 冯思涵（哈尔滨金融学院 商务英语 2026 级本科生）、张耀羽（哈尔滨金融学院 会计学 2025 级本科生） |
| 指导教师 | 胡芳驰（第一指导教师）、霍镜宇（第二指导教师 · 校赛联络员） |
| 版本情况 | 本作品有两版：**第一版**（2026 年 8 月上线并公开推广，下文称 **v1**）与**本届参赛版**（在第一版基础上新增「信息不对称机制」，下文称 **v2**） |

作品的核心交互是「与多位思想者对谈，并让他们同桌交锋」：用户从 35 位可对话人格中选择 1 位单人对谈，或选择 2 位以上组成圆桌辩论。界面采用新文化运动时期报刊的纸墨红视觉语言，全站中英双语。

## 二、需求分析与目标用户

### 2.1 需求起点

单模型对话有两个具体缺陷。一是**立场坍缩**：模型顺着用户既有观点展开，用户得到的是"一个平均答案"，听不到真正的反对意见。二是**多智能体趋同**：多位人格共享同一份历史，数轮之内便互相附和，收敛为没有交锋的表面共识。

本项目从第二个问题切入：其根源不在人格设定不够鲜明，而在**信息分配方式**——所有人共享同一份上下文时，个体差异只能在语气层面残留。第一版（v1）以加强人格锚定缓解该现象，本届参赛版（v2）直接从信息层解决。

### 2.2 目标用户

**目标用户**：高校师生（通识与思政课的思辨训练与讨论素材）、内容创作者（观点碰撞与选题角度）、网络文化用户（查询陌生热梗）、中英双语用户。

共同特征是**使用门槛低**：不愿注册、不愿付费，多用手机浏览。因此作品免费、无登录、移动端优先；免费通道由内置的智谱 GLM-4-Flash 提供，零配置即可使用，用户也可填入自己的 API Key 与模型名（BYOK），兼容任意 OpenAI 兼容接口的模型服务。

## 三、作品功能模块与业务流程

### 3.1 功能模块

| 模块 | 具体能力 |
| --- | --- |
| 人格库 | 35 位可对话人格，由 3 位内置与 32 位社区人格（`skills/manifest.json`）合并生成 |
| 单人对谈 / 圆桌辩论 | 选 1 位一对一对话；选 2 位以上按可调整的顺序轮流交锋 |
| 语气控制 | 随口 / 较真 / 上头三档，约束单次回复长度与论证强度 |
| 网络热梗查询 | 识别"XX 是什么意思 / 什么梗"类提问后自动联网检索并标注来源 |
| 创意工坊 | 输入含 SKILL.md 的 GitHub 仓库地址，导入为新人格 |
| 双语、流式与打断 | 中 / EN 切换与语言跟随；SSE 逐字输出，支持停止与插话打断；含历史记录与反馈入口 |

### 3.2 业务流程

- **公开讨论**：选人入席（1 位对谈，2 位以上圆桌）→ 调整顺序 → 提问 → 各人格按顺序流式生成，后发言者读到此前全部公开发言。
- **查梗支线**：命中热梗触发词 → 并发请求多个免费检索源 → 结果注入本轮提示词、正文前显示来源行；失败静默跳过。
- **导入支线**：粘贴 GitHub 仓库地址 → 服务端深度 1 克隆 → 校验 SKILL.md → 写入人格注册表。
- **信息层流程（v2 新增，本届参赛核心）**：用户对某位在座人格发送**悄悄话**，内容仅其可见；公开发言可标记**可见性**为"仅某某可见"。生成每位发言者的回复时只投喂其有权读到的历史。A 从悄悄话得知"B 不赞同你"后，会在公开发言中主动把 B 拉入讨论。每轮结束计算**信息新颖度**，判定讨论趋同时先强制提出反对意见，仍无新信息则由**主持人收尾**拆穿伪共识。

三档语气是写入系统提示词的硬约束：**随口** ≤2 句 / 60 字，**较真** ≤6 句 / 300 字，**上头**不设上限。

## 四、核心创新：信息不对称机制

### 4.1 现有同类做法及其后果

据课题组对同类公开产品与开源多智能体框架的调研，绝大多数 AI 圆桌与多智能体辩论实现遵循同一模式：**所有角色共享同一份会话上下文**。工程上这最省事，但每个角色都能读到他人的全部发言，最省力的策略便是附和、复述与折中，讨论数轮后便退化为轮流发言。

【待确认：同类产品的名称、版本与截图证据尚未固化。】

### 4.2 v2 的做法：给圆桌加一层信息层

v2 的核心改动是**让不同发言者掌握的上下文不再相同**，由四个机制构成（前三个构成信息层，第四个负责在讨论空转时介入）。

- **可见性**：每条发言带可见范围标记，取值为 `public` 或"仅某某可见"。生成回复时先按该发言者的权限过滤历史，只把其有权读到的部分拼入提示词。
- **悄悄话**：用户私下对某一位在座人格说话，内容不进入其他人的可见历史。入口为**输入框左侧常驻的「私下说」按钮**（点开弹出在座人物清单，选中后按钮变红并显示对方名字），人物卡片上另有「私」快捷按钮；首次使用时出现一次性引导，用户看过即永久不再打扰。被私下告知者获得独有信息，其公开发言带上其他角色无法追溯的依据。用户由此从"提问者"变为"信息的分配者"。
- **点名拉人对峙**：前两个机制的涌现结果。A 会在公开发言中主动把 B 拉进讨论并要求其表态，讨论因此从轮流陈述变为带有暗流的博弈：某些冲突的起因只有用户与当事角色知道，其余角色只能从公开信息中推断。被点名者会收到"不许用『我同意』开场"的约束，避免冲突被客套消解。
- **讨论停滞判据与主持人收尾**：把每轮发言切成字符 2-gram，与此前全部内容比较"不重叠率"作为该轮的信息新颖度（纯本地计算，不额外调用模型）。新颖度低于阈值即判定讨论在互相附和，此时先向所有发言者注入"必须提出反对意见或新角度"的指令；若一轮试过仍未产生新信息，则由「门外谈」本人（不属于桌上任何立场）出面收尾，直接指出表面共识为何是空的、真正的分歧在哪、哪个问题始终无人回答。

### 4.3 与现有产品的差异对比

| 对比维度 | 常见 AI 圆桌 / 多智能体产品 | 门外谈 v2 |
| --- | --- | --- |
| 上下文分配 | 全员共享同一份上下文 | 按发言者过滤，各人可见历史不同 |
| 用户角色 | 公开发问者 | 公开提问者 + 私下信息分配者 |
| 讨论走向 | 数轮内趋同，形成表面共识 | 出现立场迁移、点名对峙与信息优势 |
| 冲突来源 | 人格设定的语气差异 | 人格差异 + 真实的信息差 |

### 4.4 为什么是实质性改进而非功能堆叠

信息不对称改变的是系统的**信息结构**：原本单一的上下文管道要变成"按接收者筛选"的管道。它把讨论从角色扮演式的轮流发言，推向每个参与者基于不同信息独立判断——人类圆桌的张力恰恰来自"我知道一些你不知道的事"。

【实现状态：v2 四个机制已在开发分支 `cmit-2026` 完成编码（提交 `0bc0458` → `969d97e`），并通过 `tsc --noEmit` 与 `next build` 验证；接口与前端入口均已接通，已在浏览器中完成端到端实测。上线状态见第八章。】

## 五、技术路线与系统架构

### 5.1 技术选型

- **前端**：Next.js 16.3.1（App Router）+ React 19.2.8，TypeScript 5.9 全量类型约束；
- **样式与动效**：Tailwind CSS v4 承担布局与主题，GSAP 与 ogl / three.js 承担背景与滚动动效；
- **模型接入**：OpenAI 兼容 SDK，服务端通过 `AI_API_KEY`、`AI_BASE_URL`、`AI_MODEL` 配置，默认智谱 glm-4-flash；
- **人格注册表**：`lib/skills.ts` 读取 `skills/` 与 `skills/manifest.json`，负责元信息、提示词拼装与导入写入；
- **部署**：阿里云香港服务器，podman 容器运行 Node 20 生产镜像。

（部署形态：**阿里云香港服务器 + podman 容器**；仓库 `Dockerfile` 基础镜像为 `node:20-alpine`。早期曾短暂使用过 Sealos 云，已迁移至当前方案。以线上环境截图为准。）

### 5.2 请求链路

浏览器把人格 ID、会话历史、语气档位、语言与 BYOK 配置提交至 `/api/chat`；服务端按人格 ID 取出元信息与 SKILL.md，拼装系统提示词（人格设定 + 平台规则 + 语言规则 + 本轮语气约束 + 对话纪律条款）；命中热梗触发词时先做多源并发检索并注入摘要。随后按顺序逐位请求模型，以 ReadableStream 通过 `text/event-stream` 逐块下发，前端增量渲染，新发言追加进历史供下一位读取。

### 5.3 架构图

!系统架构图

数据流向：浏览器 → Next.js 服务端（人格注册表、提示词拼装、检索）→ 模型服务 / 多源检索 → SSE 回传。

（架构图与交互流程图已生成于 `competition/diagrams/`，含 SVG 与 2× PNG，可直接插入本节。）

### 5.4 关键工程决策

- **语气约束前置**：长度与论证强度写入系统提示词，而非前端截断，避免"表面变短、内容仍在灌水"。
- **检索失败静默降级**：查梗链路任一环节超时或异常均不阻断主对话。
- **人格锚定条款**：提示词明确"你是你自己，不模仿、不复述其他发言者的自称与语气"，回应他人时先明确赞同或反对、再给独立理由。v1 更新记录显示该项曾用于修复 10 位人格被带偏、复读的现象。
- **强制英文兜底**：英文模式注入仅英文规则，并设字符集校验与重试。

## 六、交互设计

- **入席即可用**：首页直接呈现人物列表与人物志，点选头像即入席，无注册、无引导页。
- **视觉语言服务于议题**：纸墨红与印刷质感的新文化运动式设计，把"辩论"放进合适语境。
- **节奏可控**：圆桌可调整谁先开口；回复逐字流式出现，发送键三态（发言 / 停止 / 继续输入），AI 说话时可直接输入新问题插话，已生成内容保留。
- **不强制回到底部**：辩论中可自由上翻阅读历史，仅当贴近底部时才自动滚动，右下角提供"回到最新"。

- **移动端适配**：支持触屏长按调整座位，主要操作可单手持机完成。

## 七、数据安全与隐私保护

- **无账号、无实名**：不设注册登录，不采集姓名、手机号、邮箱等身份信息。
- **API Key 不落服务端**：用户自带的 API Key 与模型名仅存于浏览器本地存储，服务端不持久化保存、不上传第三方；站点内置通道的密钥仅存于服务器环境变量，前端不可见。
- **可见性机制本身就是隐私设计**：可见范围标记在生成层即完成过滤，不可见的历史片段不会进入对应角色的提示词；"其他角色不知道"因此是模型层面的真实不知情，而非仅在界面上隐藏。
- **检索与日志最小化**：热梗检索仅传递从问题中提取的关键词，不传递会话上下文与用户标识；会话与反馈记录以追加写落盘，不含账号关联信息；检索按用户限频（每分钟不超过 2 次）。

## 八、完成度与可验证性

### 8.1 可访问版本与功能完成度

线上地址 https://outgate.chat ，无需注册与安装，浏览器打开即可使用；旧域名自动 308 跳转，历史链接不失效。

v1 所列功能均已在线上版本可用；v2 的信息层机制为本届新增，其完成状态与演示路径见下方标记。

（**当前状态：已上线**。v2 信息层机制已完成开发、验证并**部署到 https://outgate.chat**（2026-10-17 19:03，容器重启后内部自检 HTTP 200）。评审可直接访问线上站点体验全部功能；生产环境接口验证结果为：携带 `whisperOnly` 的请求只产生 1 个发言事件，即悄悄话定向发言在线上生效。界面证据见 `../screenshots/` 的 10 张截图（全部取自线上站点）。）

### 8.2 测试说明

- **功能测试**：按功能清单逐项执行，覆盖选人入席、单聊与圆桌、语气切换、发送 / 停止 / 插话、历史回看、语言切换与导入新人格全流程。
- **异常与中断测试**：无 API Key、Key 失效、模型超时或报错、检索源不可达；生成中点击停止，验证已生成内容固化、加载状态清除。
- **兼容性测试**：桌面端 Chrome / Safari / Edge，移动端 iOS Safari 与 Android Chrome，验证布局与滚动。

（**测试用例表、实测记录与测试环境版本号已单独成文**，见同目录《测试说明》：含 7 个新机制用例 T1–T8 与 7 项 v1 回归 R1–R7，逐条记录预期、实测与结论；环境为 Node.js v26.7.0 / Next.js 16.3.1 / React 19.2.8 / TypeScript 5.9.3 / 智谱 glm-4-flash。）

### 8.3 演示材料与评审通道

功能演示视频与界面截图见 `competition/video/` 与 `competition/screenshots/`。

（截图与演示视频见 `competition/screenshots/` 与 `competition/video/`。本作品**无需登录**，评审可直接访问体验，无测试账号需求。）

## 九、应用推广价值

v1 已于 2026 年 8 月上线并对外公开推广，先后在 B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube 五个平台各发布一条介绍视频，已获得真实用户的实际使用。

【待确认：各平台视频链接、播放与互动数据、真实用户规模尚未提供，故不列具体数字；建议提交前补充可查证的数据截图。】

价值分析：

- **教育场景可落地**：可作通识与思政课堂的思辨训练工具——无需账号、无需安装，教师可直接投屏或让学生用手机进入同一位思想家阵容。
- **信息差的可讲解性**：用户通过分配悄悄话直观体会"同一件事因信息不同而结论不同"，是可讲解的传播学与博弈论素材，也与完成人的商务英语专业背景相关。
- **内容生产与生态扩展**：圆桌交锋可作自媒体选题与文案素材；创意工坊基于 SKILL.md 导入人格，内容生态可由社区扩展。
- **零门槛与可持续**：免费无登录降低使用阻力，内置免费模型通道使作品在无商业收入时仍可长期开放。

## 十、原创性说明

按赛事要求，本节列明原有成果、新增内容与本届团队贡献。

### 10.1 原有成果（v1）

- **作品形态与功能**：门外谈 v1，AI 思想家对谈与圆桌辩论网站，纸墨红报纸风，免费、无登录。
- **技术形态**：Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind v4，SSE 流式输出，支持 BYOK 与多模型切换，默认智谱 glm-4-flash。
- **上线与推广状态**：2026 年 8 月上线（outgate.chat），并在 B 站、小红书、微信视频号、抖音、YouTube 各发布过一条介绍视频，已有真实用户。
- **人格来源**：来自上游开源社区的蒸馏成果，作品在致谢中标注版权归原作者所有；应用自身采用 MIT 许可证。

### 10.2 新增内容（v2，本届参赛核心）

在 v1 的圆桌之上增加一层**信息层**，使不同发言者掌握的上下文不再相同：

1. **可见性**：每条发言具有 `public` 或"仅某某可见"的可见范围；生成回复时只向该发言者投喂其可见的历史。
2. **悄悄话**：用户可私下对某一位在座人格说话，其他在座角色看不到该内容。

3. **点名拉人对峙**：A 从悄悄话中得知"B 不赞同你"后，会主动把 B 拉进公开讨论并要求其表态。
4. **讨论停滞判据与主持人收尾**：以字符 2-gram 不重叠率衡量每轮信息新颖度，判定趋同后先强制提出反对意见，仍无新信息则由主持人收尾拆穿伪共识。

四项机制共同构成对"全员共享同一份上下文"式圆桌的实质性改进：前两项制造信息差，第三项让信息差在公开场合显形，第四项保证讨论不会以和气收场。

### 10.3 本届团队贡献

- 完成人为**冯思涵**（哈尔滨金融学院商务英语 2026 级本科生，**非计算机专业出身**）与**张耀羽**（哈尔滨金融学院会计学 2025 级本科生），两人团队参赛，分工见《原创性与知识产权声明》第四节。
- **产品设计、功能定义、界面设计、代码实现与云端部署**均由完成人独立完成；开发中借助 AI 编程工具辅助编写与调试代码，但选题判断、需求取舍与最终验收由完成人自行负责。
- v1 的**全部功能实现、上线部署与多平台推广**由完成人独立完成。
- v2 的**信息不对称机制**由完成人提出设计，包括信息层四个机制、可见性的数据结构与生成层过滤方式、讨论停滞的量化判据，以及与既有圆桌流程的整合方案。
- 参赛材料（本文档、系统说明、功能演示与界面截图）亦由完成人整理。
- 指导教师：胡芳驰、霍镜宇。

## 十一、后续迭代计划

1. **以新颖度作为讨论停滞判据**：目前讨论是否继续依赖轮次与用户手动结束。后续计划对每轮发言计算与既有内容的词汇重叠率或语义新颖度，连续低于阈值即判定趋同，自动提示用户更换议题、追加悄悄话或调整阵容，使"讨论是否还有价值"成为可观测指标。
2. **信息层机制完整化**：补充可见范围编辑、悄悄话历史的分角色视图，以及"信息差消退"提示（私下信息被公开披露后标记该差异已消除）。
3. **评估体系**：做小规模对照测试，在同一议题与阵容下对比两种模式的发言相似度与立场迁移次数，用可复现指标说明改进效果。
4. **人格、语言与稳定性**：扩充人格库与英文人格质量，完善导入人格的安全校验（导入内容仅作系统提示词使用）；补充错误率、首字延迟与中断成功率的线上统计。

# 《门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统》AI 工具使用说明

**作品名称**：门外谈——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统 **在线地址**：https://outgate.chat **作者**：冯思涵（哈尔滨金融学院 · 商务英语 · 2026 级本科生）、张耀羽（哈尔滨金融学院 · 会计学 · 2025 级本科生） **参赛形式**：团队参赛（2 名学生成员） **指导教师**：胡芳驰（第一指导教师）、霍镜宇（第二指导教师 · 校赛联络员） **代码仓库**：https://github.com/fsh114514/menwaitan **文书版本**：v1.0 / 生成日期：2026-10-17

---

## 〇、写在前面：为什么要如实写这份说明

作者是商务英语专业的本科生，不是计算机科班出身。本作品的构思、定位、人格挑选、交互与视觉决策、上线与运营由作者本人完成；而**从可运行代码的角度把想法变成产品，绝大部分实现工作是在 AI 编程助手的协助下完成的**。

这一点不遮掩、不打折，因为赛事评审的重点本来就不是"是否用了 AI"，而是**作品原创构思、团队实质性贡献和人机协同质量**。因此本说明按《人工智能工具使用原则》要求的六项逐条写清；凡作者无法确认的事实，一律写成 `【待确认：…】`，**宁可留白，绝不编造**。

> **版本说明**：本作品有两版——**第一版**（2026 年 8 月上线并公开推广，下文称 **v1**）与**本届参赛版**（在第一版基础上新增「信息不对称机制」，下文称 **v2**）。

**披露口径**：本说明覆盖《门外谈》作品从立项至今（含已公开上线的 v1 与已完成信息层改动的参赛版本 v2）的完整过程。本作品并非先有 v1、再另起炉灶做 v2，而是同一个作品在同一仓库中的连续迭代；为便于评审理解"既有成果 / 本届新增内容"的边界，本文档与《原创性与知识产权声明》均按 v1 / v2 两个阶段描述。

---

## 一、工具名称（及各自用途）

### 1.1 开发环节使用的 AI 工具

| 序号 | 工具名称 | 具体形态 / 模型 | 在本作品中的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | **DeepSeek Harness（DSH）** | AI 编程助手（Agent 形态，运行于作者本机 macOS） | **主力开发工具**。承担需求拆解、技术选型建议、前端 |

| 序号 | 工具名称 | 具体形态 / 模型 | 在本作品中的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 页面与组件代码生成、后端接口（含 SSE 流式）代码生成、人格加载与注册逻辑代码生成、报错定位与修复方案、构建与部署脚本、宣传物料排版辅助。作者以自然语言下达目标，由它产出方案与代码，作者负责运行验证与决策 |
| A2 | **DeepSeek Harness 所调用的大模型** | 【待确认：Harness 会话中实际使用的模型名称与版本（建议在应用设置或会话信息中查得后填写）】 | A1 的底层模型，生成方案、代码与文案；不直接对外提供服务 |
| A3 | **其他 AI 编程助手** | **未使用**。已核对仓库：不存在 `.cursor`、`.cursorrules`、`.windsurfrules`、`.github/copilot-instructions.md` 等任一其他编码助手的配置。根目录的 `CLAUDE.md` 与 `AGENTS.md` 是 Next.js 16 的 `next dev` **自动生成**的代理规则文件（文件内有 `<!-- BEGIN:nextjs-agent-rules -->` 标记），不是使用 Claude Code 的痕迹 | 【无需补充】 |

| 序号 | 工具名称 | 具体形态 / 模型 | 在本作品中的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | **AI 视觉理解工具 / 浏览器自动化工具** | **使用过**。项目目录中可见 `.dsh-computer-use/`、`.dsh-vision-toolkit/` 两个工具的工作产物目录；开发过程中用浏览器自动化（ego lite / Chromium）打开页面截图，再由视觉工具比对渲染结果，用于 UI 自查与缺陷定位 | 仅用于**开发期自查**，不进入作品运行时，不对用户产生任何行为 |

## 1.2 作品自身运行时调用的 AI 服务（面向用户的产品能力）

> 说明：以下服务是**作品运行时所依赖的大模型服务**，对参赛者而言属于"第三方模型服务"，并非"作者用来开发作品的 AI 工具"。为免混淆，一并列出并注明用途。

| 序号 | 服务名称 | 调用方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | **智谱 AI · GLM-4-Flash** | 站点默认通道，通过 OpenAI 兼容接口（`https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4`）调用 | 作品默认对话模型。为降低评审与普通访客的使用门槛，作者配置站点默认免费通道，访客无需自备 Key 即可体验圆桌辩论 |
| B2 | **用户自带 Key 接入的第三方模型（BYOK）** | 由访客在浏览器本地填写 API Key / Base URL / 模型名，直连对应厂商 | 作品支持的厂商含 **DeepSeek、智谱 GLM、Kimi（Moonshot）、通义千问** 等任意 OpenAI 兼容服务；Key 仅存于访客浏览器 localStorage，不上传作者服务器 |
| B3 | **联网检索（非大模型）** | 服务端抓取必应 RSS、360 搜索、搜狗、萌娘百科等公开页面 | "联网查梗"功能：遇到网络新词 / 梗时先检索公开资料，把"场外情报"注入角色上下文，再由角色用自己的口吻回答。该环节不调用付费 API |
| B4 | **英文环境检索（非大模型）** | 服务端调用 Urban Dictionary、Reddit 公开接口 | 英文版"查梗"能力 |

## 1.3 宣传物料制作环节使用的 AI 工具

| 序号 | 工具名称 | 具体形态 / 模型 | 用途 |
|---|---|---|---|
| C1 | **AI 语音合成（TTS）** | Fish Audio API（`s2.1-pro` 音色，语速约 1.15x，脚本化调用）【待确认：账号主体、音色授权与最终使用确认】 | 为 v1 介绍视频生成 AI 配音解说词音轨 |
| C2 | **AI 生成图像** | 【待确认：封面图 / 宣传图是否使用过 AI 生图工具；如有请写明工具名与用途】 | 现有可核实的情况是：**封面与站内配图由作者基于作品真实界面截图并自行排版制作**；如确有使用 AI 生图，须据实补列 |
| C3 | **AI 生成视频** | 【待确认：是否使用过 AI 视频生成工具（如文生视频、数字人口播）；如有请写明】 | 【待确认：或写"未使用"】 |
| C4 | **AI 生成音乐 / 音效** | **未使用 AI 生成**。v1 介绍视频的背景音乐与音效取自线上素材库「大拍档」（`spdpd.net` 的音乐与音效接口），为人工挑选的现成素材 | 非生成式 AI 产物；【待确认：具体素材编号与授权类型，须保留授权凭证】 |

---

## 二、使用环节（AI 具体参与了什么）

本作品的工作可拆为八个环节。**加 ★ 者为 AI 参与程度较高的环节**，其余为作者主导、AI 仅提供建议或辅助。

| 环节 | 主要产出 | AI 参与情况 |
|---|---|---|
| 1. 需求分析 | 作品定位、目标用户、功能边界 | 作者提出全部需求与判断标准；AI 用于把口语化需求整理成结构化功能清单、梳理解析歧义、评估成本与可行性 |
| 2. 产品构思与机制设计 | 主题选择、"信息不对称 / 信息层"机制设想、辩论与对谈的产品形态 | **以作者为主**。作者提出构思方向并逐条拍板；AI 参与机制讨论、反例推演、方案对比与实现可行性评估（详见第五节） |
| 3. 原型与交互设计 | 页面结构、入席 / 离席交互、圆桌发言顺序、场景（随口 / 较真 / 上头）火候控制、人物志详情视图、移动端长按拖拽 | 作者主导。多轮"提出方案 → AI 实现 → 作者否决或确认"的迭代；被作者明确否决的方案包括：多种皮肤方案中的报刊化装饰、印章盖章、描边大字、字符雨等 |
| 4. 前端开发 ★ | Next.js 16 App Router 页面、React 19 组件、Tailwind v4 样式、打字机流式渲染、响应式布局与移动端适配 | **AI 生成绝大部分代码**。作者负责描述目标、提供参考、验收效果、指出偏差 |

| 环节 | 主要产出 | AI 参与情况 |
| --- | --- | --- |
| 5. 后端接口开发 ★ | `/api/chat`（SSE 流式多角色轮转）、`/api/characters`、`/api/import-skill`、`/api/log`、`/api/feedback`、`/api/notice` | **AI 生成代码**。其中多角色顺序发言、英文环境防中文字符兜底、检索结果注入等逻辑由 AI 按作者要求实现并反复调整 |
| 6. 调试与排错 ★ | 构建报错、类型错误、接口异常、样式覆盖失效、跨浏览器交互问题 | **AI 为主**。作者把报错原文、现象与复现路径回灌给 AI，由 AI 给出根因判断与修复补丁，作者运行验证 |
| 7. 文案与双语 ★ | 站内介绍文案、人物简介、教程六步、中英双语界面文案、宣传脚本 | AI 生成初稿；作者定调、删改、否决与重写（作者明确否决过"强调吵架""玩名人梗"等宣传口径） |
| 8. 部署与运维 ★ | 镜像构建、服务器容器部署、域名与解析、版本发布与回滚 | AI 生成 Dockerfile、CI 配置与部署命令；作者执行、验证、并在出问题时回灌日志继续排查 |

> **团队说明**：本作品为两人团队参赛。冯思涵负责产品构思、机制设计、系统实现、界面与交互设计、测试与上线运维；张耀羽负责宣传视频的策划、拍摄与剪辑，答辩汇报材料的审核与美化。以上"作者"除特别说明外指冯思涵。

---

## 三、主要工作流（人机协同的真实工作方式）

本作品的核心生产方式是一条**"作者定方向 → AI 出方案与代码 → 作者运行验证 → 报错回灌 → 收敛"**的迭代闭环。作者本人不写、也读不全代码，但**对每一个功能拥有最终验收权**：跑不起来、效果不对、不符合审美，一律回退重做。

### 3.1 单轮循环（最小工作单元）

```
① 作者提出需求（自然语言，含使用场景、期望效果、否决红线）
        ↓
② AI 输出方案：先讲思路与取舍 → 再给完整可运行改动
        ↓
③ 作者在本机运行 / 构建 / 打开页面实际点击验证
        ↓
④ 出现报错或效果不符 → 作者把报错原文、截图或现象原样回灌给 AI
        ↓
⑤ AI 定位根因并给出修复 → 回到 ③
```

> ↓
> ⑥ 作者目视与手感验收通过 → 本轮结束，进入下一轮

作者的真实工作方式举例如下（均来自开发过程的实际记录）：

- **"流式打字"**：作者先提出"回答要一个字一个字冒出来"，AI 给出 SSE 方案与前端 `ReadableStream` 渲染代码；作者验收后又提出"可以中断、可以插话""上翻看历史时不要被强制拉回底部"，由 AI 继续实现 `暂停` 与 `回到最新` 交互。
- **"点名报错"**：遇到构建失败、类型错误、接口 500、样式覆盖不生效时，作者不做猜测，直接把完整报错与相关文件交给 AI；AI 给出根因与补丁后再由作者跑一次确认。
- **"反复否决"**：视觉与交互方案被作者多次推翻（例如：不要报刊化装饰、不要印章、不要描边大字、不要弹窗遮罩、大范围 `transform scale` 加模糊会卡顿要换方案）。**这些否决全部来自作者的判断，不是 AI 提出的方案本身。**
- **"先给方案再动手"**：作者的习惯是先看方案再执行，因此工作流中 AI 通常先说明要改什么、影响哪些文件，得到作者许可后再改。

### 3.2 多轮迭代（项目级）

- 作品自 2026 年 8 月中旬开工，8 月下旬首次上线，此后持续迭代（GitHub 仓库自 **2026-08-24** 建库，至 2026-10-17 累计约 **97 次提交**，其中最新一次为参赛版本 0.2.0 的信息层改动）。
- 迭代方向全部由作者提出：功能补齐（流式、拖拽排序、人物志、双语、查梗、创意工坊）、视觉重构（纸墨红革命美术风格）、移动端适配、上线推广。
- **作者的验收标准是"真能用"而非"代码漂亮"**：每一个功能都以"自己作为普通用户能不能顺畅用完一遍"为准，验收不通过就继续迭代。

### 3.3 AI 不可替代与不可信任之处（作者的实际体会）

- AI 可以写出代码，但**不知道作者想要什么**：选题、气质、红线的每一次收窄，都来自作者的判断。
- AI 会给出看起来合理但**实际跑不通或有副作用**的方案（例如影响性能的整页滤镜、被否决的皮肤方案），必须由作者运行后否决。
- AI 无法代替作者完成**上线决策与运营判断**（是否公开、对谁推广、以什么口径宣传），这些全部由作者承担。

---

## 四、人工筛选与修改（哪些是人的判断）

以下事项**全部由作者本人判断与拍板**，AI 只提供可选方案，不参与决定：

1. **选题与立意**：把"与历史思想者对谈"做成一个可公开访问的网站，而非一次性的聊天实验；确定作品名"门外谈"及其中文语感。
2. **产品定位与功能边界**：对谈 / 圆桌两种形态并存、场景火候三档、人物志详情、创意工坊导入、双语切换、BYOK——做哪些、砍哪些，由作者定。

3. **机制构想**：以"信息不对称"作为多智能体协作的核心机制来组织辩论系统（详见第五节），这是作者的原创构思，不是 AI 的产物。
4. **人格挑选与调校**：从上游开源人格库中挑选哪 35 位入席、排序如何、哪些角色默认折叠、哪些角色需要重新锚定人格（作者曾针对十余位角色反馈"圆桌中被别人带偏、变成复读机"并要求修正），均由作者判断。
5. **交互与视觉决策**：纸墨红革命美术风格、字体与排版基调、动效强度、页面留白与出血处理、移动端手势（长按拖拽入席）等。**作者对不喜欢的方案直接否决并说明理由，属于强人工干预。**
6. **上线与运营决策**：是否上线、域名、面向哪些平台推广、宣传口径（作者明确要求"不强调吵架，说探讨 / 接话"、"图里不出现链接"）、是否回应某位 UP 主等，全部由作者决定并亲自执行。
7. **验收标准**：每个功能的"合格线"由作者设定（能否顺畅用完一遍、是否有卡顿、是否抢戏）。
8. **对 AI 输出的删改**：AI 生成的文案、方案、代码被作者删改、否决、重写的比例很高。作者对 AI 输出的态度是"可用的留下、不对的丢掉"，而非照单全收。

---

## 五、团队原创贡献（AI 不参与的部分）

本节明确区分"作者独立完成的原创贡献"与"AI 承担的实现工作"。**本作品为两人团队参赛**，学生成员为冯思涵（负责产品构思、机制设计、系统实现与上线运维）与张耀羽（负责宣传视频与汇报材料）。本节所述"作者"，除特别说明外指冯思涵。

### 5.1 作者的原创贡献（构思与决策层）

1. **作品构思与机制设计**：提出以**信息不对称**为核心机制来组织多智能体圆桌辩论系统，并给出信息层的具体机制设想——**发言可见性（每位发言者只看到自己该看到的历史）**、**悄悄话（用户单独对某一位思想家说、其他人看不到）**、**点名拉人对峙（发言中被点名者被提到队首、当面对质，发言顺序由讨论内容动态决定）**，以及**以信息新颖度作为辩论停止判据（当讨论不再产生新信息时自动收束，而非"聊够轮数"或"达成一致"）**。这是本作品区别于普通"多角色聊天"的根本创新点，来自作者本人的构思（受多智能体协作系统实践经验与信息论中"新颖度"思想的启发）；AI 仅参与该构思的可行性讨论、实现路径评估与代码实现，未代为构思。前三项已实现为参赛版本 0.2.0（2026-10-17），新颖度停止判据尚在开发中（如实说明见《原创性与知识产权声明》第 3.5 节）。
2. **产品定位与目标设定**：作品面向普通中文互联网用户，需免费、免登录、低门槛可用；因此决定配置站点默认免费模型通道，同时保留 BYOK 供进阶用户接入自己的模型。
3. **人格体系的文化判断**：选择哪些思想者 / 公众人物入席、如何排序、如何处理敏感人物（默认折叠）、圆桌中如何让不同立场真正交锋而不是互相附和——属于内容与文化层面的原创判断。
4. **审美与方法论**：作品的美术方向（纸墨红革命美学）、交互哲学（"同一个界面里不割裂、不弹窗、不卡顿"）、以及"反 AI 默认范式"的取舍标准，全部由作者确立并反复校准。
5. **上线、推广与运营**：域名、部署、面向 B 站 / 小红书 / 微信视频号 / 抖音 / YouTube 的推广内容策划与发布，均由作者本人完成。
6. **验收与质量把关**：作者是唯一的测试者与验收者，对全部功能负责。

### 5.2 AI 承担的实现工作（不含构思与决策）

前端页面与组件代码、后端接口代码、样式实现、构建与部署脚本、文案初稿、调试修复补丁——**这些是"实现工作"**，其中绝大部分由 AI 编程助手按作者要求生成。作者在此环节提供的是：目标描述、参考、错误信息、验收反馈与否决意见。

### 5.3 本作品未使用 AI 的环节（AI 不参与构思与决策）

> 说明：以下环节**AI 不参与构思、不参与决策**；其后续的代码实现仍可能由 AI 按作者要求完成，两者不可混为一谈。

- **作品构思与机制设计**（见 5.1 第 1 条）：由作者提出，AI 未代为构思。
- **人格素材创作**：35 位思想家的人格设定**并非作者与 AI 生成**，而是取自上游开源社区的既有蒸馏人格项目（以 `SKILL.md` 形式组织）。作者的工作是筛选、接入、排序与调校，而非创作人格。（第三方来源与授权详见《原创性与知识产权声明》第五节。）
- **产品目标与价值判断**：作品要为谁解决什么问题、值不值得上线推广，由作者决定。
- **审美判断**：视觉与交互上的一切取舍由作者拍板。
- **上线与运营决策**：是否上线、何时上线、向谁推广、宣传红线，由作者决定并执行。

---

## 六、版权与数据合规

### 6.1 模型调用合规

- 站点默认通道为智谱 AI 官方 API（GLM-4-Flash），通过官方开放的 OpenAI 兼容接口调用，遵守其服务条款；**未使用任何破解、绕过计费或逆向的调用方式**。
- BYOK 模式下，访客使用自己的账号与 Key 直连对应厂商（DeepSeek / 智谱 / Kimi / 通义千问等），调用行为发生在访客与厂商之间，作者不代持、不转售、不收集访客 Key。
- 作者不具备也未主张任何第三方模型的知识产权；作品对模型的调用属于正常 API 使用。

### 6.2 开源许可与第三方资源

- 作品自身的代码仓库地址：https://github.com/fsh114514/menwaitan（公开）。
- 作品使用的所有开源依赖（Next.js、React、TypeScript、Tailwind CSS、OpenAI Node SDK 等）均为公开发布的开源软件，按其各自许可证使用，未修改其许可声明。
- 人格素材来自上游开源社区项目，均保留了原作者与上游仓库链接，站内"人物志"可查看每位角色的上游来源；版权归原作者所有。
- 字体、图标等素材的来源与授权情况，详见《原创性与知识产权声明》第五节的第三方资源清单。

### 6.3 用户数据最小化

- **免登录**：作品不设账号体系，不收集姓名、手机号、邮箱等身份信息。
- **API Key 本地化**：BYOK 的 Key / Base URL / 模型名仅保存在访客浏览器的 localStorage 中，**不上传服务器**。
- **服务端日志**：为改进作品质量，服务端以 JSONL 形式记录对话轮次（时间、模式、参与角色、用户提问与角色回复），字段包含一个用于日志去重的匿名标识（默认值为 `anon`），**不含账号信息**。日志仅用于作者自查与功能改进，不对外提供、不用于商业用途、不与第三方共享。
- **用户主动提交的信息**：访客若通过站内"反馈"入口提交内容，其反馈文字与**自行选择填写的**联系方式会存入服务端日志，用于作者回复与改进。
- **模型服务侧处理**：对话内容会发送至所用的模型服务商（默认智谱 AI；BYOK 时为访客自选的厂商）进行处理，遵守对应厂商的隐私政策。

### 6.4 生成合成内容的标识

- **站内标识**：作品页面明确声明"角色对话由 AI 基于公开资料生成，不代表任何真实人物本人观点；内容仅供思想交流"；每一条角色回复在界面上均与真实用户发言区分展示（带角色名与身份色），流式生成过程对用户完全可见。
- 依据《人工智能生成合成内容标识办法》（2025 年 9 月 1 日起施行）的相关要求，作者正在核对并落实**显式标识**（如对话界面标注"AI 生成"）与**文件元数据中的隐式标识**。
- **宣传视频中的 AI 配音**已按同样原则在视频说明中披露。
- 【待确认：站内是否需要新增独立的"AI 生成内容"角标，以及宣传视频片头 / 简介中的标识文案最终定稿】

---

## 七、真实性承诺

本说明由作者本人撰写并对内容真实性负责。文中标注 `【待确认：…】` 之处为作者尚未核实或尚未最终确定的事项，**将在提交前逐项落实，不以模糊表述替代**。作者理解并接受：未如实披露 AI 工具使用情况、无法说明作品形成过程或明显缺少学生团队实质性贡献的，按参赛纪律处理。

**作者签名**：_____

**日期**：_____年____月____日